

Zad.3 Rozwiąż nierówność.

a) $|8x - 1| - 2x \geq 5$ b) $|x + 4| - 3 > x$ c) $\frac{1}{2}x - |1 - 3x| \geq -1$

1) Rozbijamy nierówność na dwa przypadki:

a) $|8x - 1| - 2x \geq 5$

$$|8x - 1| = \begin{cases} 8x - 1 & \text{dla } 8x - 1 \geq 0 \rightarrow x \geq \frac{1}{8} \\ -8x + 1 & \text{dla } 8x - 1 < 0 \rightarrow x < \frac{1}{8} \end{cases}$$

UWAGA: niewiadoma x jest w dwóch miejscach, a to oznacza, że trzeba rozbić równanie/nierówność na dwa przypadki z definicji wart. bezwgl.

ZAWSZE gdy rozpatrujemy dwa przypadki z definicji będzie między nimi spójnik lub ($\vee$).

$$\begin{array}{ll} 1^\circ x \geq \frac{1}{8} & \vee \quad 2^\circ x < \frac{1}{8} \\ (8x - 1) - 2x \geq 5 & (-8x + 1) - 2x \geq 5 \\ 6x - 1 \geq 5 & -10x + 1 \geq 5 \\ 6x \geq 6 & -10x \geq 4 \\ x \geq 1 & x \leq -\frac{4}{10} \\ \text{cz. wspólna:} & \text{cz. wspólna:} \\ x \geq 1 & x \leq -\frac{4}{10} \end{array}$$

Odp. a) $x \in (-\infty, -\frac{4}{10}] \vee [1, +\infty)$.

b) $|x + 4| - 3 > x$

$$|x + 4| = \begin{cases} x + 4 & \text{dla } x + 4 \geq 0 \rightarrow x \geq -4 \\ -x - 4 & \text{dla } x + 4 < 0 \rightarrow x < -4 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} 1^\circ x \geq -4 & \vee \quad 2^\circ x < -4 \\ (x + 4) - 3 > x & (-x - 4) - 3 > x \\ 1 > 0 & -2x > 7 \\ x \in \mathbb{R} & x < -\frac{7}{2} \\ \text{cz. wspólna} & \text{cz. wspólna} \\ x \geq -4 & x < -4 \end{array}$$

Odp. b) $x \in \mathbb{R}$.

c) $\frac{1}{2}x - |1 - 3x| \geq -1$

$$|1 - 3x| = \begin{cases} 1 - 3x & \text{dla } 1 - 3x \geq 0 \rightarrow x \leq \frac{1}{3} \\ -1 + 3x & \text{dla } 1 - 3x < 0 \rightarrow x > \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} 1^\circ x \leq \frac{1}{3} & \vee \quad 2^\circ x > \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2}x - (1 - 3x) \geq -1 & \frac{1}{2}x - (-1 + 3x) \geq -1 \\ \frac{7}{2}x - 1 \geq -1 & -\frac{5}{2}x + 1 \geq -1 \\ \frac{7}{2}x \geq 0 & x \leq \frac{4}{5} \\ x \geq 0 & \text{cz. wspólna:} \\ \text{cz. wspólna:} & x \in (\frac{1}{3}, \frac{4}{5}] \\ x \in [0, \frac{4}{5}] & \end{array}$$

Odp. c) $x \in [0, \frac{4}{5}]$.